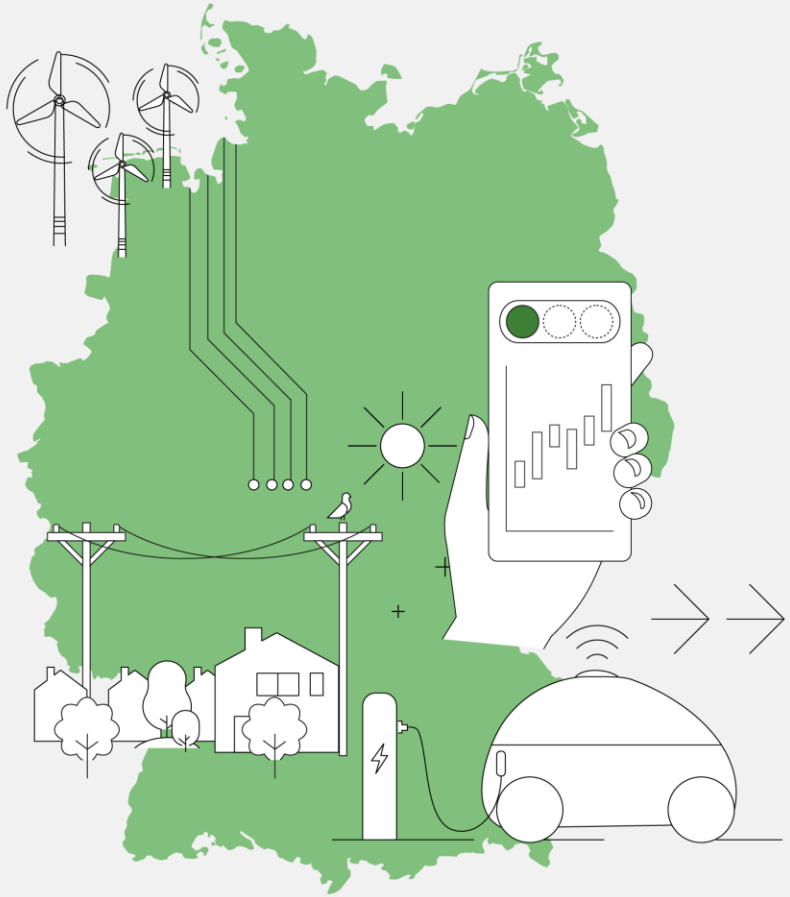


ENERGY BY UNTERNEHMER TUM

GRIDS & BENEFITS

Final Review

Johanna Bronisch, Neon Neue Energieökonomik
Andre Herrmann, EWE Netz

München, den 29.1.2026

BMW GROUP · bayernwerk · EWEnetz · LEW · MAINGAU · octopus energy · RWTH AACHEN UNIVERSITY · THE MOBILITY HOUSE · TenneT · TRANSNET BW StromGedacht

We have come a long way





pv magazine

Nachrichten Themen Events Marktübersichten Magazin Marktplatz Branchenbuch Kontakt

Neue Stromstauprognose: Laden bei „supergrün“

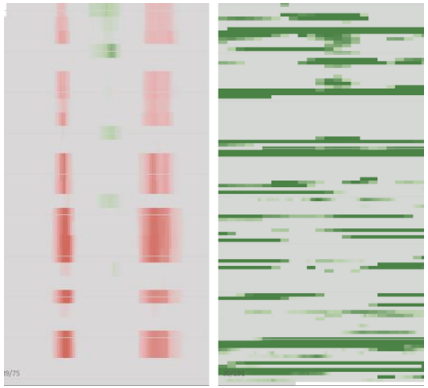
Digital Hub Mobility hat einen neuen Ansatz entwickelt, der kostengünstiges Laden durch optimale Netzauslastung ermöglichen soll. Für die so genannte Stromstauprognose gibt es dabei ein dreistufiges Ampelsystem. Mit den Maingau Autostrom-Kunden wird die Lösung aktuell getestet.

5. DEZEMBER 2024 SANDRA ENKHARDT

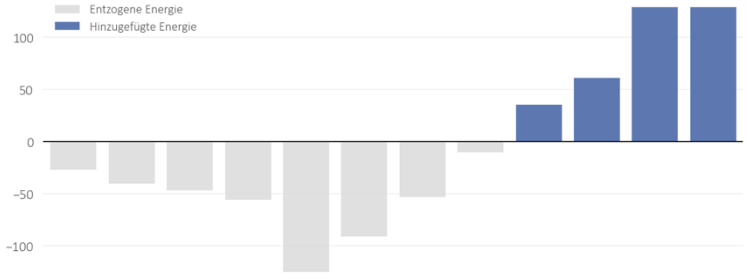
MÄRKTE DEUTSCHLAND



Executive Summary: Pilotierung dynamischer Netzentgelte



Sonnen-VNB Wind-VNB



Unterschiede in der Erzeugung bestimmen kostenreflexive, dynamische Netzentgelte

- Zeitliche und räumliche Verteilung von Engpässen in den vier Netzgebieten unterschiedlich (Sonne vs. Wind)
- Räumliche Heterogenität innerhalb der Netze gering, aber Vorlauf und Tagesmuster sehr unterschiedlich
- Kurze Vorlaufzeiten für Wind-geprägte Netze unverzichtbar
- Korrelation zwischen prognose-basierten Netzentgelten und tatsächlichem Redispatch robust

Dynamische Netzentgelte bewirken deutliche Lastverschiebung (20%)

- Last wurde explizit aus typischen Hochlastzeiten in Zeiten geringerer Netzauslastung geschoben
- Kunden profitieren deutlich von der Lastverschiebung
- Auch an öffentlichen Ladesäulen signifikante Lastverschiebung in zeiten hoher EE Einspeisung bei Anreiz von 20 ct / kWh
- Eine Überlagerung des Strompreises durch hohe Spreizung ist per se nicht notwendig: auch eine geringe Speizung hat einen großen Effekt

Inhalt

I. Herausforderungen im Netz: Engpässe, Ausbau und fehlende Anreize

II. Grundkonzept und Berechnung dynamischer Arbeitspreise im Pilotprojekt

III. Ermittlung dynamischer Netzentgelte in Echtzeit

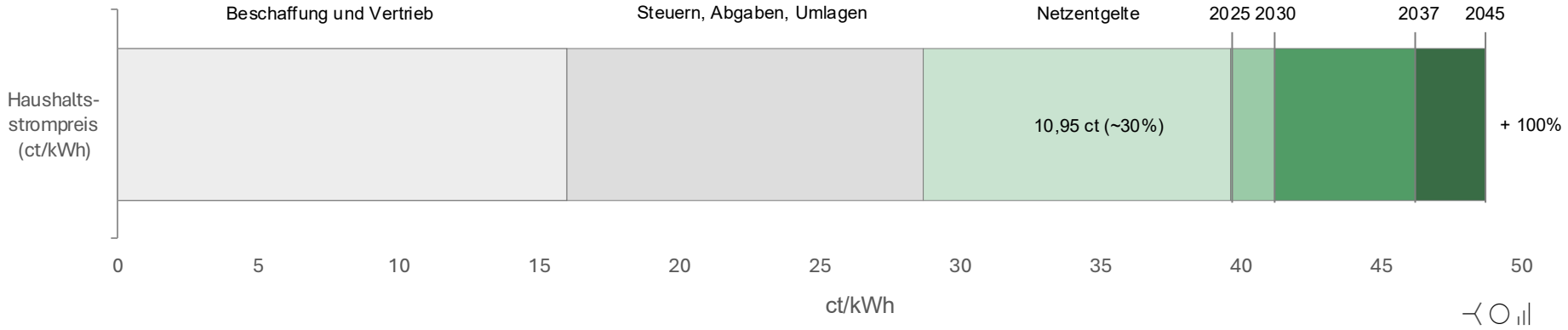
IV. Netzdienliche Lastverschiebung durch dynamische Netzentgelte

V. Weiterentwicklung der Netzentgeltsystematik: Vorschlag für eine pragmatische Reform des §14a Modul 3 EnWG

Herausforderungen im Netz: Engpässe, Ausbau und fehlende Anreize

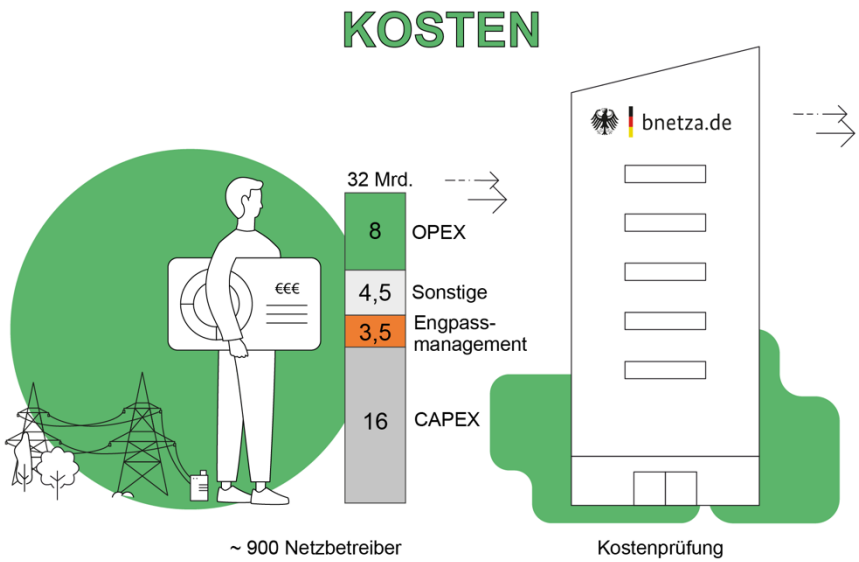
Prognostizierte Verdopplung der Netzentgelte für Haushalte bis 2045

Prognose der Netzentgelte von Haushaltskunden bis 2045

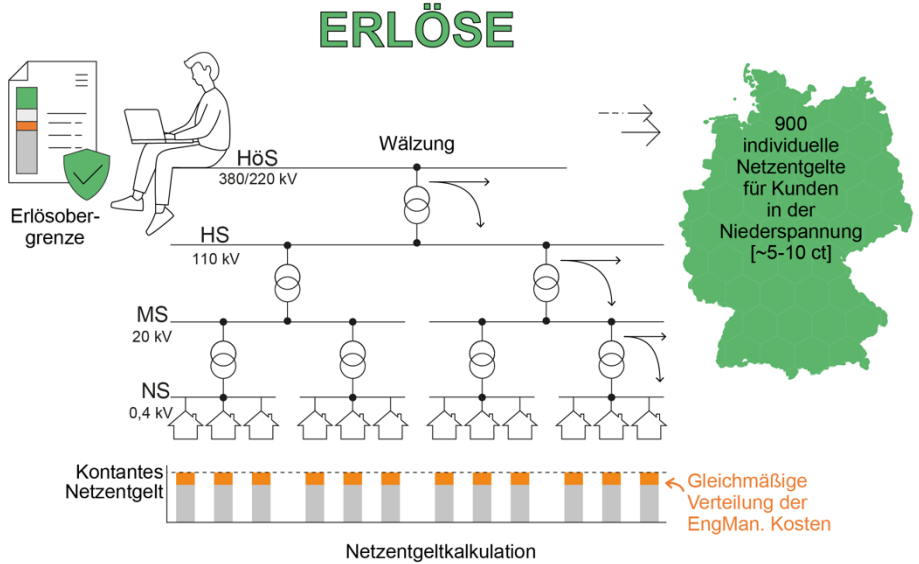


Quelle: Durchschnittlicher Haushaltsstrompreis 2025 (BDEW) und Prognose und Analyse der Netzentgeltentwicklung Strom, Frontier Economics und Consentec (2024).

Solidarisierte Kosten, statische Netzentgelte und unzählige Preisblätter



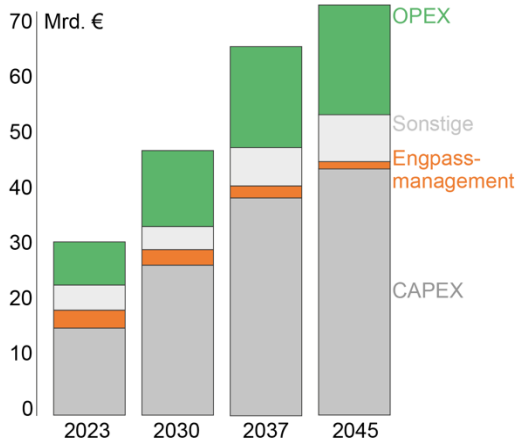
Netzbetreiber erfassen ihre Netzkosten (Betrieb, Instandhaltung, Kapitalkosten) und reichen diese zur Prüfung bei der BNetzA ein (NEST Prozess).



Die genehmigten Kosten werden kaskadierend auf die Endkunden gewälzt (AgNes Prozess). In der Niederspannung ist der Arbeitspreis für jede kWh konstant, variiert jedoch zwischen Verteilnetzbetreibern.

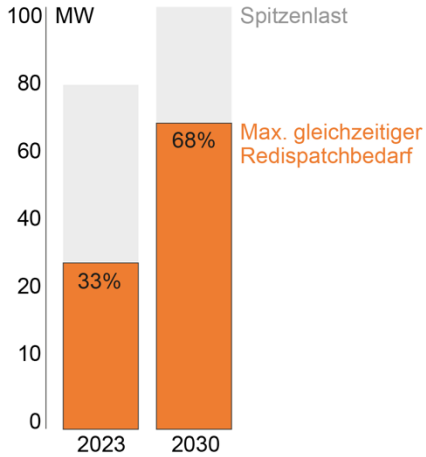
Quelle: Prognose und Analyse der Netzentgeltentwicklung Strom, Frontier Economics und Consentec (2024). "Sonstige": Verlustenergie und sonstige Systemdienstleistungen. „OPEX": Betriebsmittel OPEX + Kosten Transformations-aufgaben und sonstige Kosten

Redispatch ist nicht nur ein finanzielles Problem



Geschätzte jährliche Netzkosten für Strominfrastruktur in Deutschland

- Deutliche Steigerung prognostiziert
- Ausbaukosten von 300 bzw. 400 Mrd. für Übertragungs- und Verteilnetz bis 2045
- Redispatch „nur“ 3 Milliarden Euro, nimmt ab mit zunehmendem Netzausbau

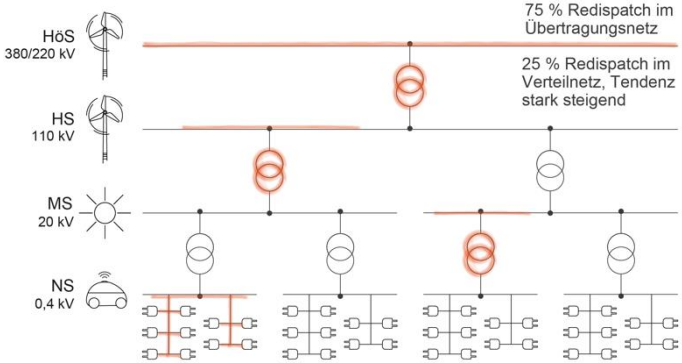


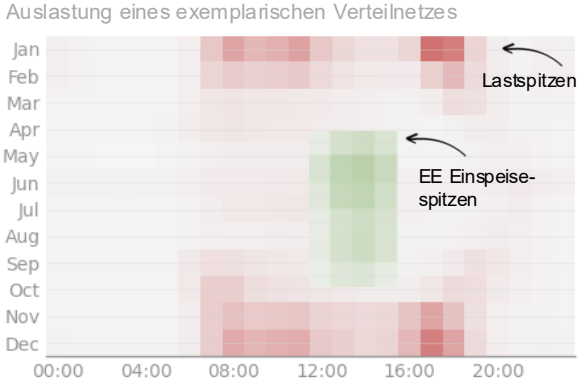
Anteil gleichzeitigen Redispatchbedarfs an der Spitzenlast

- Verdopplung des relativen Spitzenredispatchbedarfs bis 2030
- Auch mit Netzausbau müssen in der Spitze über 50% der laufenden Erzeugungsleistung in einzelnen Stunden mit Redispatch-Prozessen gesteuert werden

Quelle: Prognose und Analyse der Netzentgeltentwicklung Strom, Frontier Economics und Consentec (2024). “Sonstige“: Verlustenergie und sonstige Systemdienstleistungen. „OPEX“: Betriebsmittel OPEX + Kosten Transformations-aufgaben und sonstige Kosten

Kosten im Netz entstehen durch lokale Engpässe in wenigen Stunden des Jahres



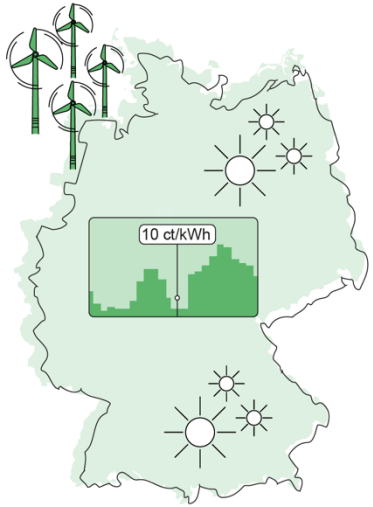


- Engpässe entstehen durch synchrone EE-Einspeisung und Hochlauf der Elektrifizierung im Verteilnetz
- Redispatchbedarf überwiegt (noch) im Übertragungsnetz

- Last- und Einspeisespitzen treten lokal und in wenigen Stunden auf
- Kosten werden nur verursacht, wenn Netzkapazität überschritten wird
- In engpassfreien Zeiten entstehen durch zusätzlichen Stromverbrauch keine Kosten

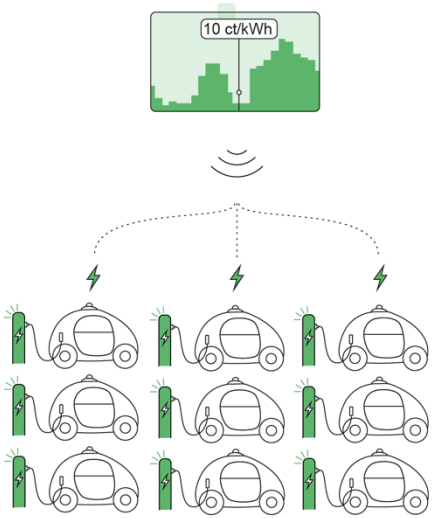
Quelle: Bundesnetzagentur

Marktliche Optimierung von Ladevorgängen kann Netzkosten weiter treiben



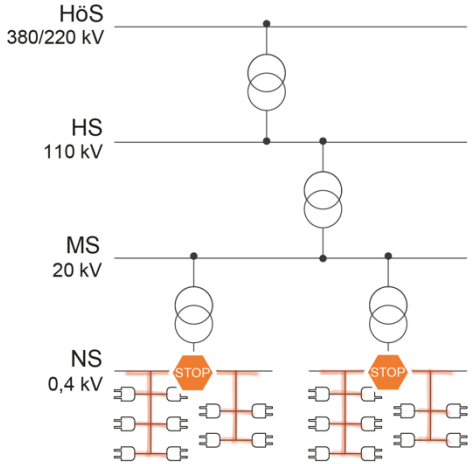
Marktliche Optimierung

Bildet einheitlichen deutschen Strompreis ab, fördert die Integration Erneuerbarer und schafft Einsparpotenziale für Endkunden



Erhöhte Gleichzeitigkeit

Mehr martkliche Optimierung auch durch MiSpeL erhöht die Synchronität, ohne Netzrestriktionen abzubilden



§14a EnWG

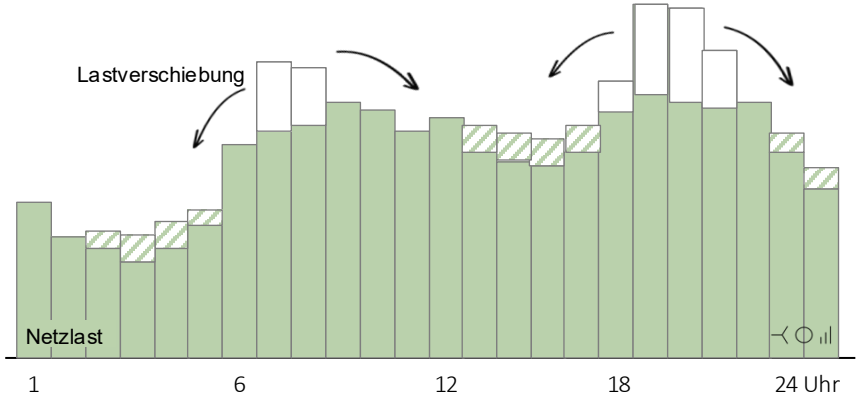
Das kann zu neuen Engpässen führen. Steuerung als Notfallinstrument schadet der Akzeptanz der E-Mobilität, mangelnde räumliche und zeitliche Auflösung limitieren Mehrwert für Netzbetreiber

Geringere Systemkosten dank dynamischer Netzentgelte

Dynamische Netzentgelt können drei Ziele verfolgen:

- Spannungsübergreifende Engpassauflösung senkt **Netzbetriebskosten** (Redispatch, EE-Abregelung und steuerbarer Erzeugung)
- Flexibilitätsnutzung ermöglicht einen **effizienten Netzausbau.** Investitionen erfolgen nur dort, wo die Kosten des Ausbaus deutlich über den Kosten der Flexibilitätsbeschaffung liegen
- Dynamische Netzentgelte schaffen **finanzielle Anreize** für Endverbraucher, haushaltsnahe Lasten zu elektrifizieren und von netzdienlichem Verhalten zu profitieren

Lastverschiebung durch dynamische Netzentgelte



Die neue Netzentgeltsystematik soll Netzdienlichkeit finanziell anreizen

Finanzierungsfunktion vs. Anreizfunktion

- Finanzierung über Grundpreis und Arbeitspreis
- Anreiz über symmetrische, dynamische Arbeitspreise, die für den Netzbetreiber erlösneutral sind

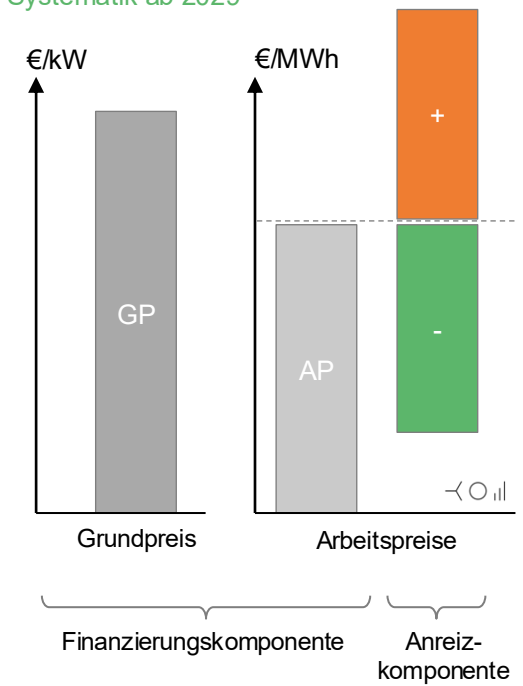
Für wen soll Anreizfunktion gelten?

- Für alle Netznutzer bis herab zur **Niederspannungsebene**
- Denn Verbraucher in allen Ebenen können Engpässe in den hohen Spannunngsebenen heilen

Welche Engpässe werden berücksichtigt?

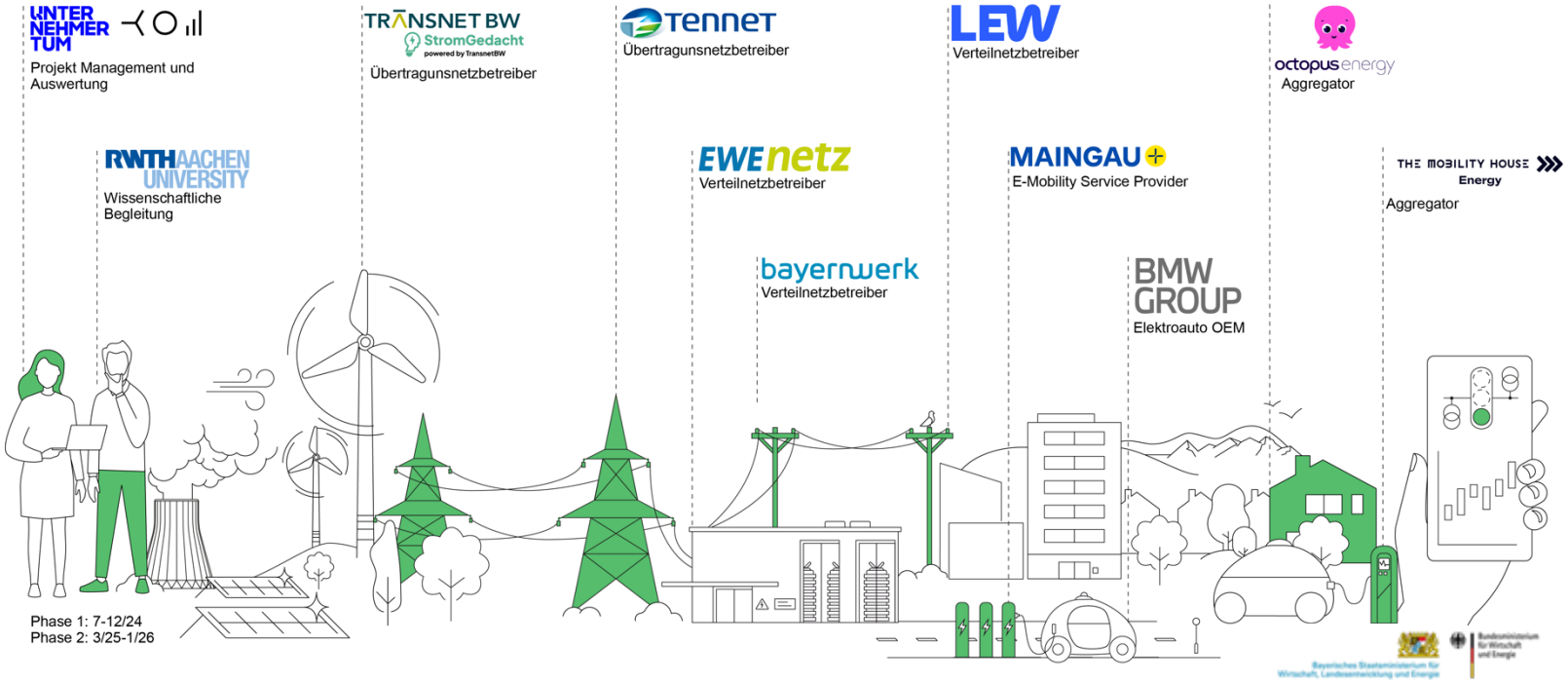
- Höchst- bis Mittelspannung (Netzebene 1-4)
- Engpässe in der Niederspannung können bereits mit §14a abgebildet werden

Vorschlag der BNetzA für die grundlegende Systematik ab 2029



Grundkonzept und Berechnung dynamischer Arbeitspreise im Pilotprojekt Grids & Benefits

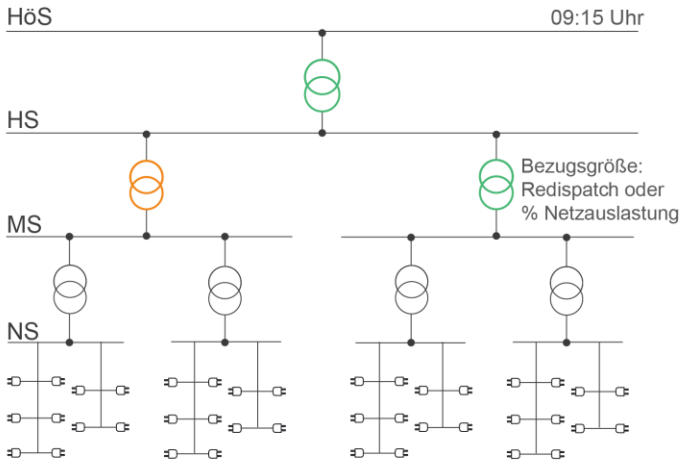
Pilotierung dynamischer Netzentgelte entlang der Wertschöpfungskette



Die 10 Gebote der Preisbildung

1. Bezugsgröße
2. Berücksichtigte Netzebenen
3. Empfängerkreis
4. Aggregation mit vorgelagerten Netzebenen
5. Absicherung nachgelagerter Netzebenen
6. Räumliche Auflösung
7. Zeitliche Auflösung
8. Tarifstruktur bzw. Anzahl der Preisstufen
9. Ausgangsniveau , Symmetrie, Minimum und Maximum
10. Berechnungs- und Veröffentlichungszeitpunkt und Gültigkeit

Das erste Gebot: Netzentgelte bilden tatsächliche Transportkosten ab



Redispatch als Bezugsgröße

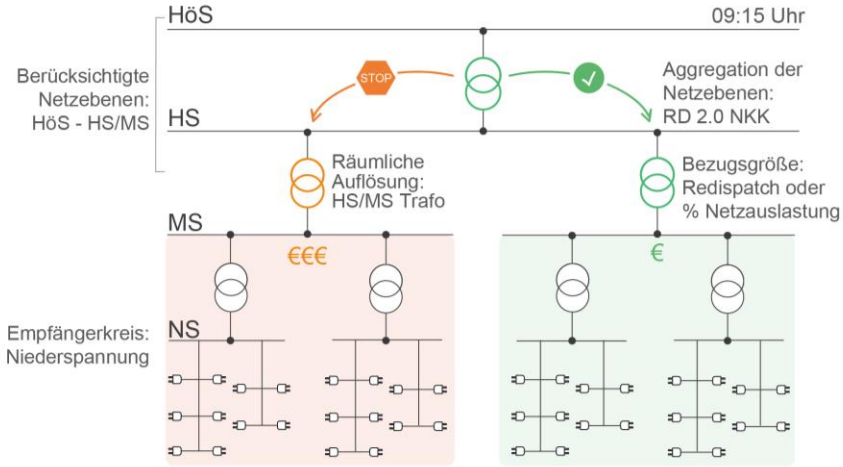
- Kosten im Netz entstehen nur, wenn verfügbare Kapazität überschritten wird → Redispatchbedarf
- Anreiz: Höhere Preise bei antizipiertem Bedarf, niedrigere bei Engpassentlastung
- Engpassfrei = keine Verzerrung des Marktpreises
- Summenlast ausschlaggebend

Annäherung über relative Last

- Wenn keine Redispatchdaten verfügbar sind, als Annäherung relative Trafoauslastung nutzen
- Übersetzung in ein Preissignal, das mit hoher Last linear ansteigt

Netzentgelt sollen räumlich und zeitlich differenzieren

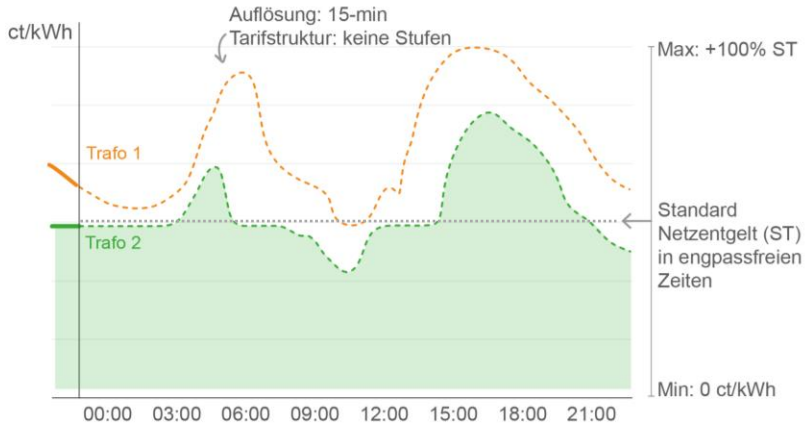
Preisbildungsmechanismus



STOP Netzebenen haben entgegengesetzte Bedarfe, untere Ebene sticht obere Ebene.

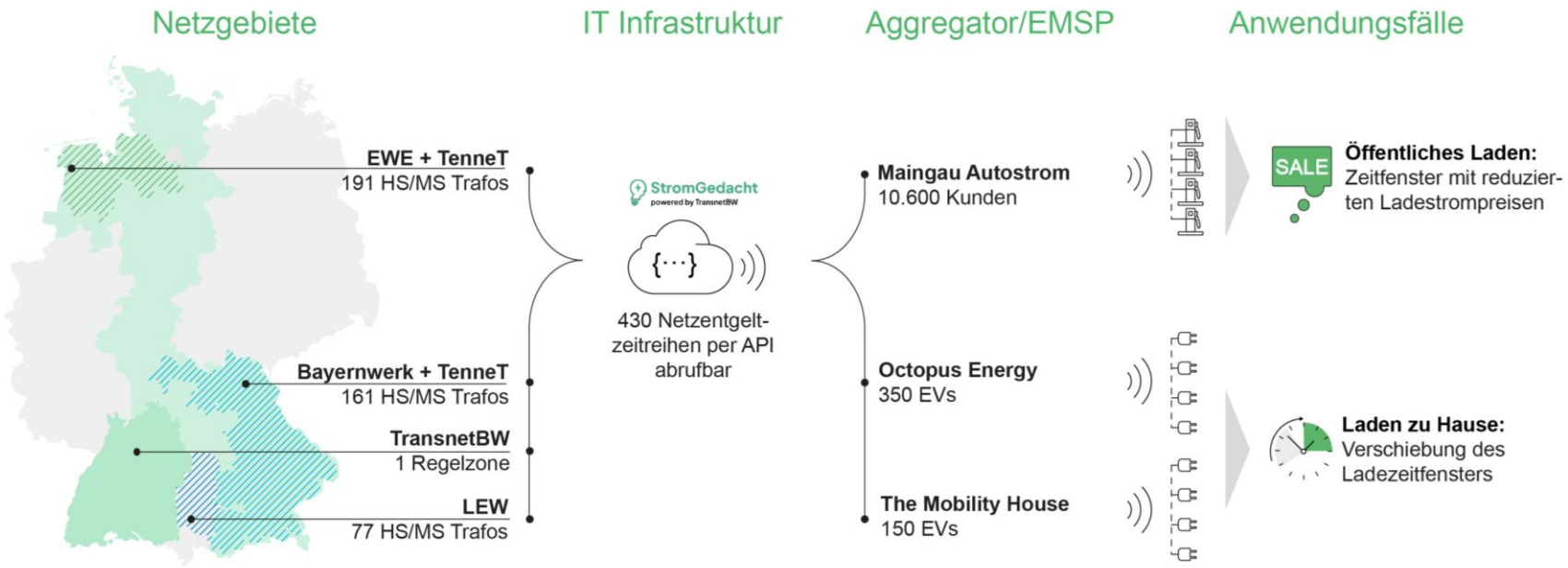
Bedarfe sind synergetisch / gleichgerichtet und können aggregiert werden. Größerer Bedarf bestimmt Netzentgelt.

Preisfunktion



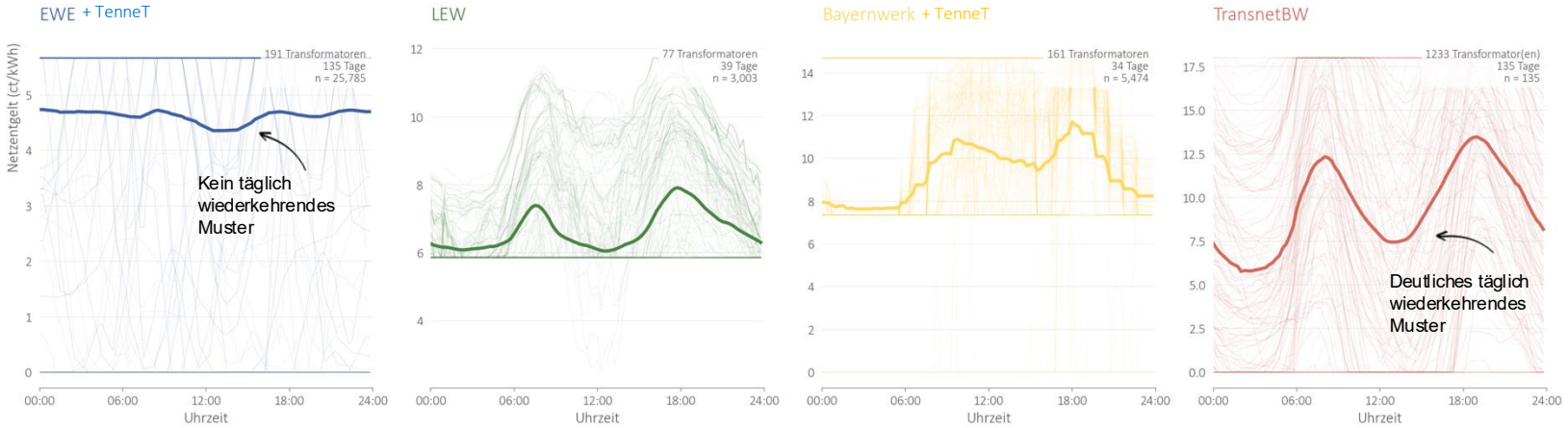
D+1 Veröffentlichung: 10:00 Uhr am Vortag vor Day-Ahead Auktion
Gültigkeit: 00:00 bis 24:00

Pilotierung dynamischer Netzentgelte in vier Netzgebieten mit 500 E-Autos



Ermittlung dynamischer Netzentgelte in Echtzeit

Netzentgeltzeitreihen zeigen erzeugungsabhängige Tagesmuster



- Netzentgelte werden per Berechnungslogik nur vom Standardniveau abgesenkt, da nur negativer Redispatch
- **Keine deutliche Tageszeitabhängigkeit**

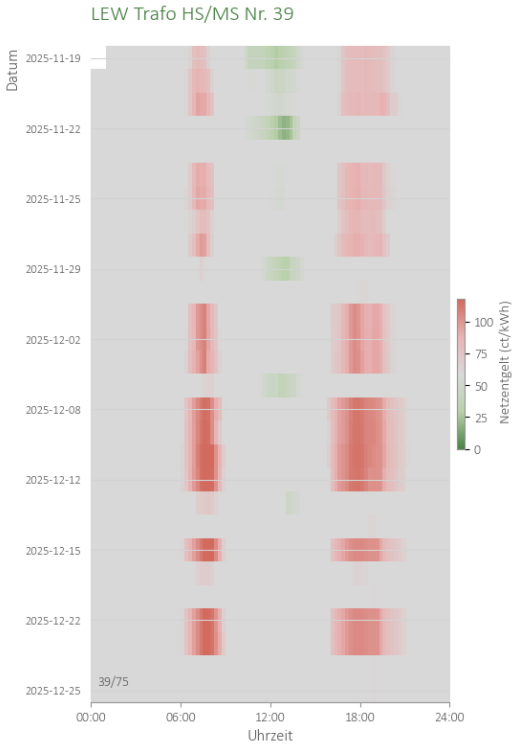
- Netzentgelte werden erhöht / gesenkt gemäß Trafoauslastung
- **Deutliche Tageszeitabhängigkeit**: Netzentgelt morgens und abends hoch, mittags gering

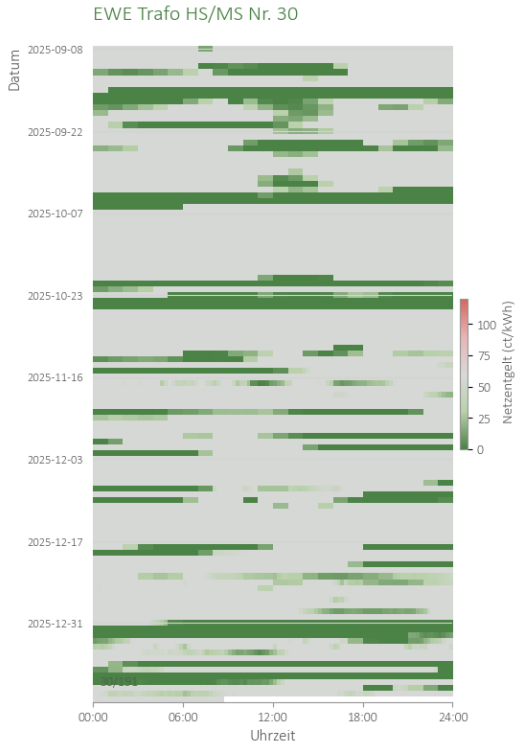
- Netzentgelte werden erhöht / gesenkt gemäß Trafoauslastung und Redispatchbedarf
- **Deutliche Tageszeitabhängigkeit**: Netzentgelt morgens und abends hoch, nachts gering

- Netzentgelt basiert auf Residuallast in BaWü und ist einheitlich für die ganze Regelzone
- Berechnung maximiert gezielt den Spread
- **Deutlich Tageszeitabhängig**

Testzeitraum: Winter 2025

Fazit: Netze sind unterschiedlich - räumlich und zeitlich





Tagesmuster

- **Solareinspeisung** (LEW) = vorhersagbar, periodisch
- **Windeinspeisung** (EWE) = unvorhersehbar, unregelmäßig

Standorte

- Korrelieren stark und ergeben Cluster

No one size fits all

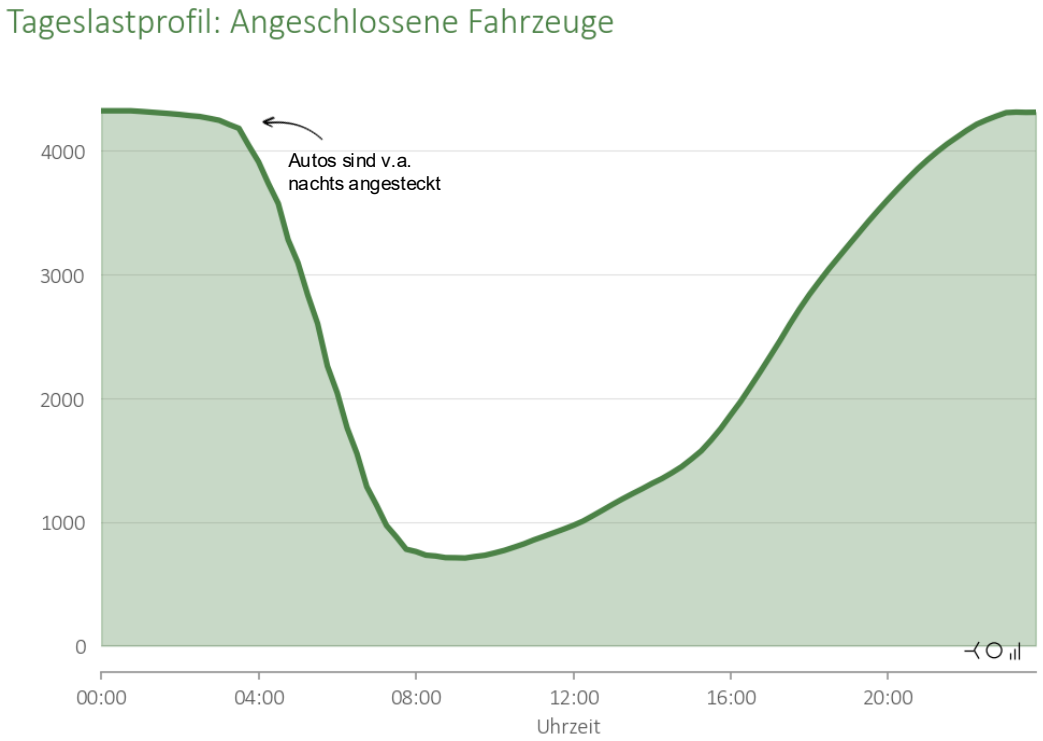
- Ausgestaltung der Netzentgelte muss Unterschiede abbilden
- Komplexität sollte möglichst gering gehalten werden
- **Notwendig**: kurze Vorlaufzeit
- **Nicht notwendig**: hohe räumliche Granularität, sehr viele Preisstufen

Netzdienliche Lastverschiebung durch dynamische Netzentgelte

Fahrzeuge sind vor allem nachts zum Laden verbunden

Potenzial der Lastverschiebung

- Betrachtungszeitraum: Oktober 25 - Januar 2026
- Durchschnittliche Ansteckdauer: 13 h
- Last kann nur verschoben, wenn Autos mit der Ladesäule verbunden sind, d.h. zwischen 22 und 5 Uhr
- Zwischen 8 und 12 Uhr nur wenige Autos, ab 12 Uhr gradueller Anstieg bis zum Peak um 22 Uhr

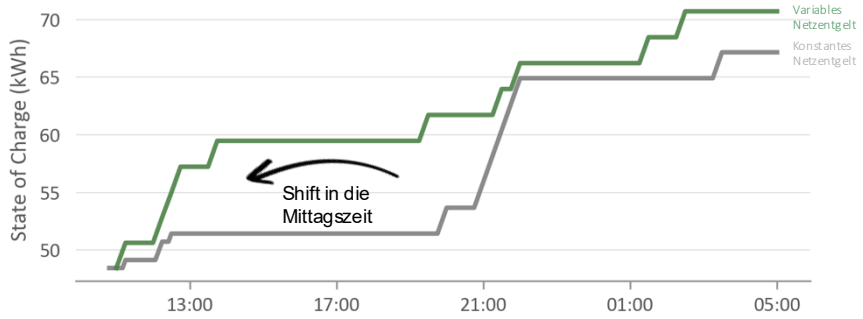


Dynamische Netzentgelte verändern die preisliche Optimierung der Ladevorgänge

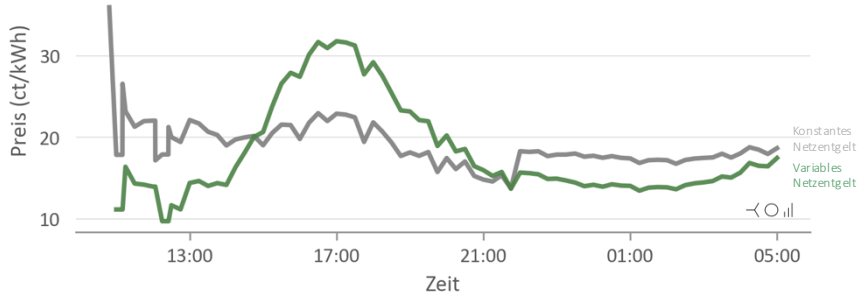
Ladepläne werden angepasst

- Wir vergleichen Ladepläne, die nur Strompreis optimiert sind (grau) und Ladepläne mit dynamischem Netzentgelt und dynamischem Strompreis (grün)
- Der Beispiel-Ladeplan verändert sich mit dynamischem Netzentgelt
- Im Beispiel wird mehr zu einem früheren Zeitpunkt geladen

Beispiel Ladekurve: Strompreis (grau) oder Strompreis und Netzentgelt optimiert (grün)



Strompreis und Netzentgelt



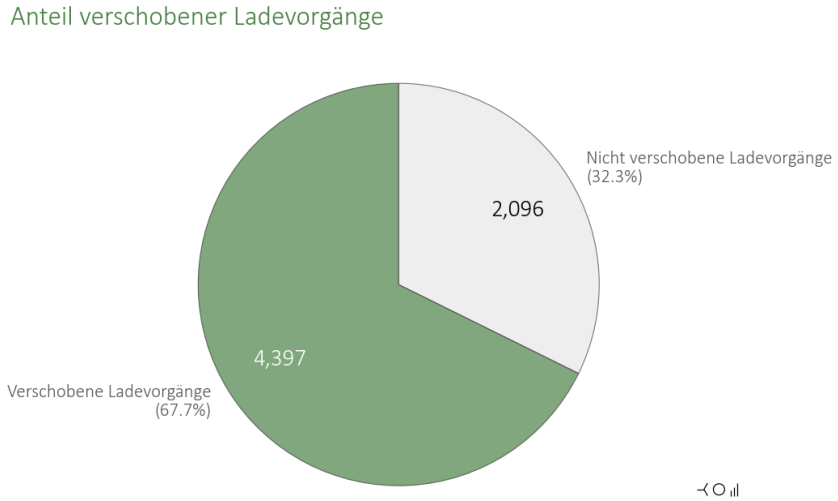
70% der Ladevorgänge werden durch das dynamische Netzentgelt verschoben

Analyse von knapp 6.500 Ladevorgängen

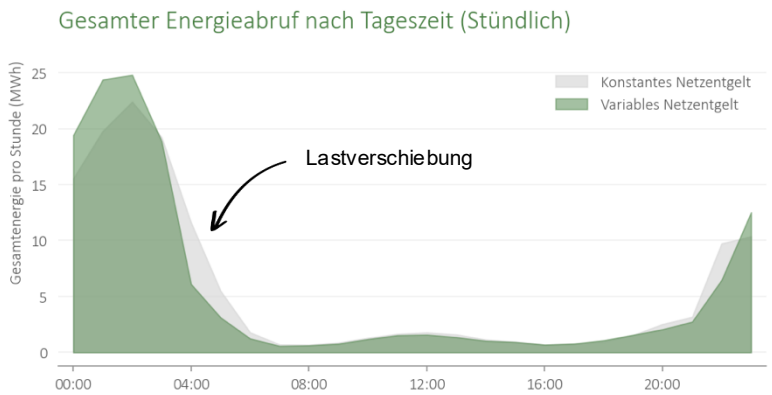
- Autos sind ca. 2 x so lange mit der Ladesäule verbunden, als tatsächlich geladen wird
- Gesamte Lademenge: 135 MWh
- Durchschnittliche Lademenge: 21 kWh

70 % der Ladevorgänge werden verschoben

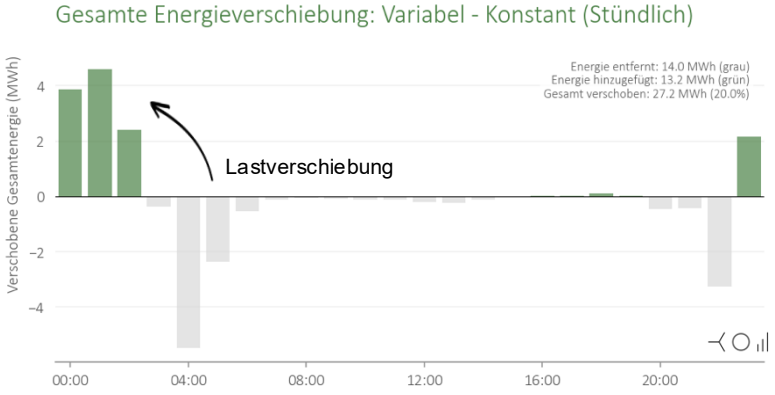
- Basierend auf dem Vergleich von Ladeplänen mit statisch vs. dynamischem Netzentgelt



In Summe werden wurde 20% des Verbrauchs verschoben

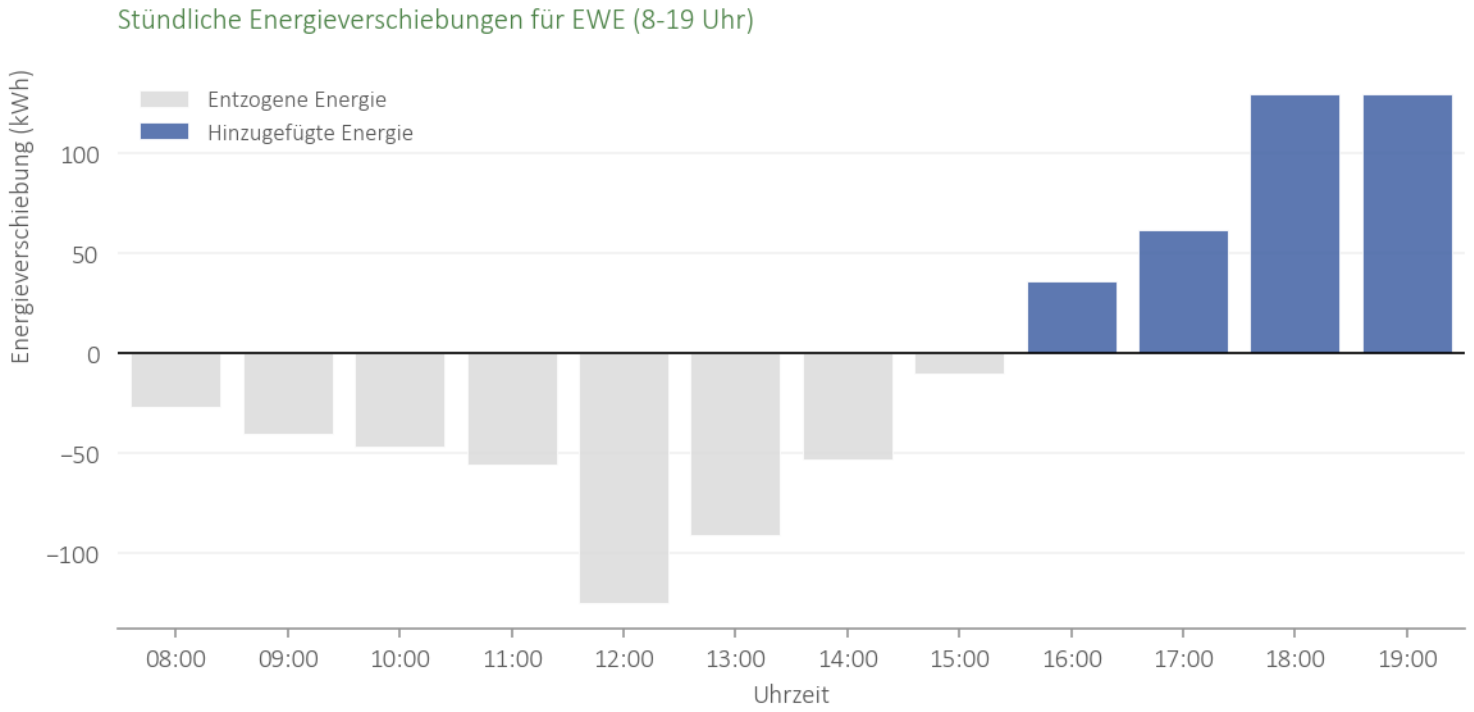


- Abbildung zeigt alle Ladevorgänge aufsummiert über die vier Pilot-Netze
- Am meisten Last aus den typischen Spitzenlastzeiten morgens und abends verschoben

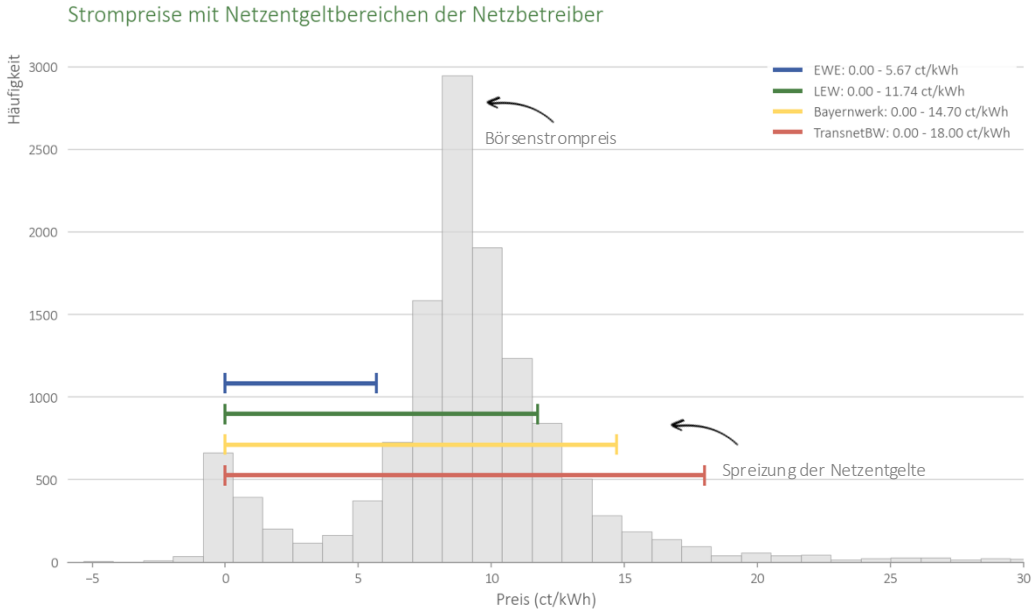


- Abbildung zeigt die stündliche Veränderung im Verbrauch über alle Ladevorgänge hinweg
- Zwischen 23 und 3 Uhr wird mehr geladen
- Vorsicht: Testzeitraum Winter!

Lastverschiebung im EWE Netz führt zu einer Erhöhung in den frühen Abendstunden



Die Spreizung der Börsenstrompreise ist größer als die Spreizung der Netzentgelte



Verteilung der Strompreise

- Day-Ahead Strompreise schwanken zwischen -5 und +50 ct/kWh (grau)

Spreizung der Netzentgelte

- Spreads unterscheiden sich
- EWE < LEW < Bayernwerk < TransnetBW
- Inhärent in der Berechnungslogik , die sich an den marginalen Netzkosten orientiert
- Überlagerung des Strompreises variiert dementsprechend zwischen den Netzen

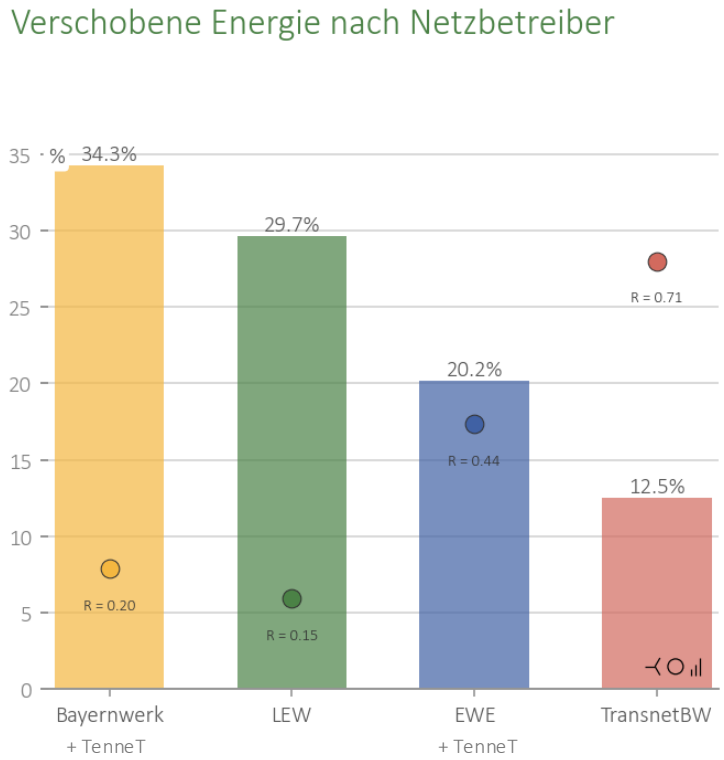
Relative Lastverschiebung unabhängig von der Spreizung

Auch kleiner Spread hat große Wirkung

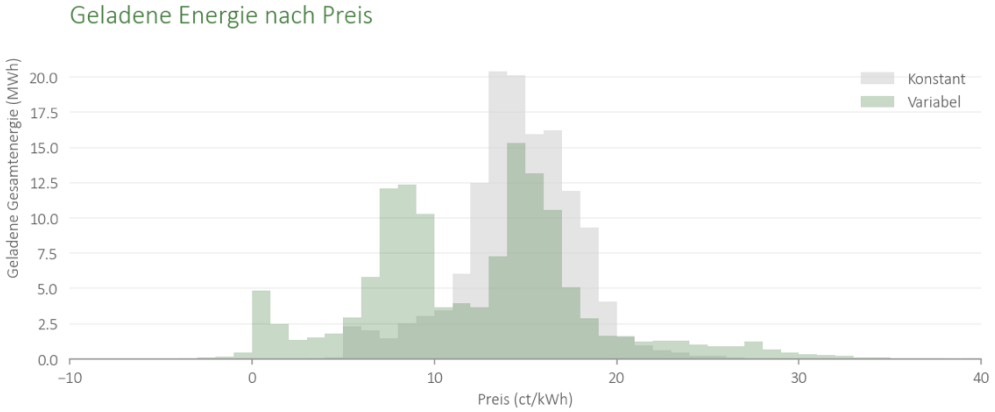
- Alle Netzentgelte verschieben signifikante Energiemengen, obwohl die Spreizung unterschiedlich ist (siehe Folie 29)
- TransnetBW hat zwar die größte Spreizung, aber die geringste relative Verschiebung

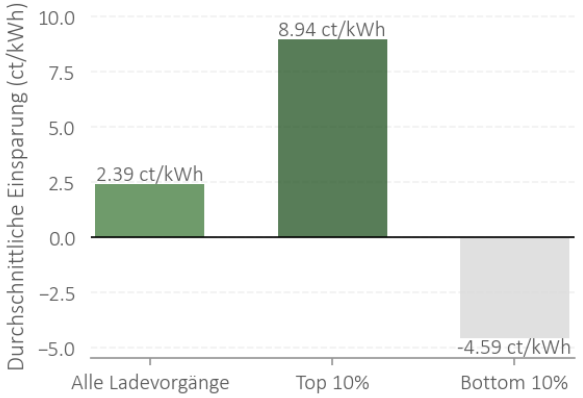
Korrelation mit dem Strompreis

- Netzentgelte sind unterschiedlich stark mit dem Börsenstrompreis korreliert (teilweise endogen durch Berechnungslogik)
- Je höher die Korrelation, desto geringer die zusätzliche Lastverschiebung durch das Strompreis-korrelierte Netzentgelt
- Entspricht trotzdem dem Prinzip der Kostenreflexivität

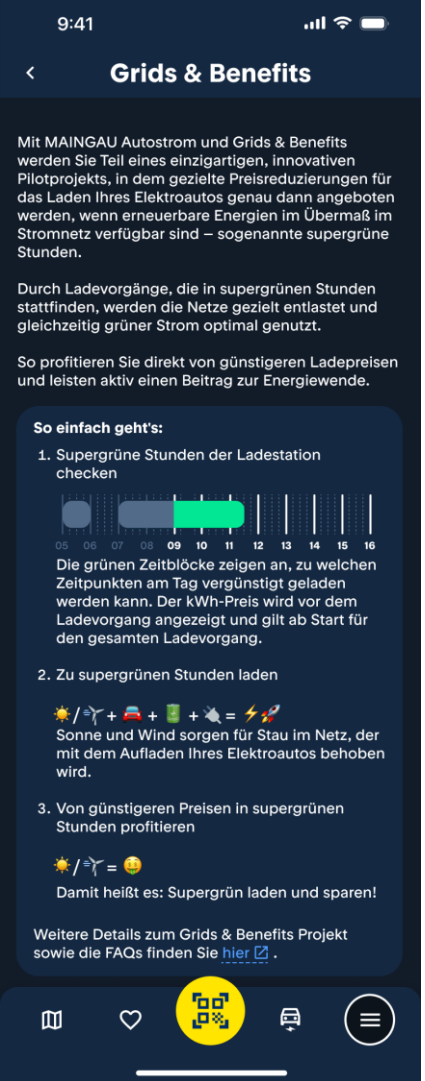


Kunden im Pilotprojekt profitieren im Schnitt von 2,4 ct/kWh Ersparnis





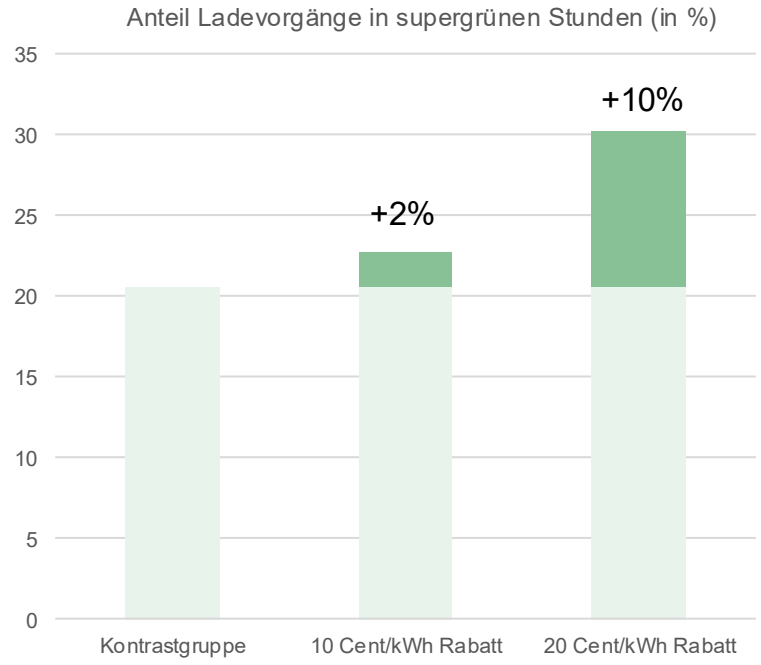
- Kunden sparen im Schnitt 15% (per Kunde Analyse, nicht dargestellt), aber es geht auch mehr abhängig von der Kundenflexibilität
- Kunden, die nicht flexibel sind, können auch draufzahlen (~5ct/kWh teurerer Bezug)
- Maximal können 9 ct/kWh gespart werden (10% der Ladevorgänge mit der größten pro kWh Ersparnis)



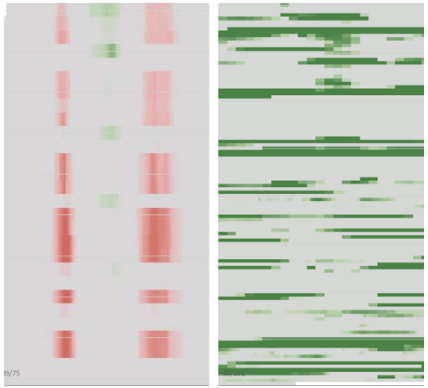
Rabattzeitfenster an öffentlichen Ladestationen führen zu einer aktiven Verhaltensänderung

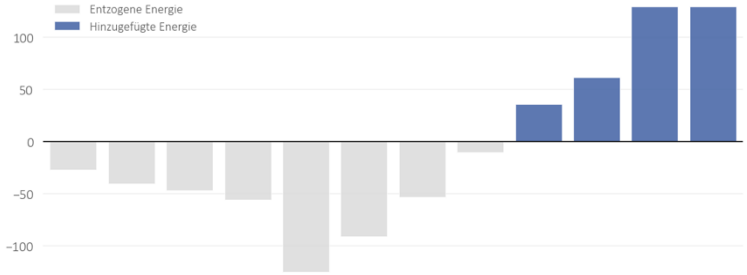
MAINGAU Autostrom App informiert per App über vergünstigte Zeitfenster

- Vergleich Kontrollgruppe, 10 ct und 20 ct Rabatt in „supergrünen Stunden“
- 20 ct/kWh zeigten Kunden eine erkennbare Bereitschaft zur aktiven Anpassung ihres Ladeverhaltens
- + 30 % der Ladevorgänge werden in netzdienliche Zeitfenster verschoben



Dynamische Netzentgelte als wirkungsvolles Instrument





- Entwicklung einer kostenreflexiven **Berechnungslogik**
- Räumliche **Heterogenität** innerhalb der Netze gering
- **Tagesmuster** unterschieden sich stark
- Wind macht geringen **Vorlauf** erforderlich

- **Lastverschiebung** aus typischen Hochlastzeiten in Zeiten geringerer Netzauslastung
- Kunden profitieren deutlich von **Einsparungspotenzial**
- Auch eine kleine **Spreizung** kann große Wirkung entfalten

Weiterentwicklung der Netzentgeltsystematik: Vorschlag für eine pragmatische Reform des §14a Modul 3 EnWG

Möglichkeiten für die §14a Modul 3 EnWG Reform…

Dimension	Auflösung (Granularität)	Dynamisierungslogik (Änderungslogik)
Zeit	15-Minuten / Stunden / Tage	
Ort	Netzgebiet / Region / Betriebsmittel (Gruppierung)	year-ahead / month-ahead / day-ahead / intraday
Netzentgelt	Stufen / kontinuierlich	

Auf Basis der möglichen Ausgestaltungsvarianten könnte eine Kosten-/Nutzen-Abwägung durchgeführt werden.

Eine Reform von Modul 3 muss umsetzbar und im Einklang mit anderen Anreizen sein

- Modul 3 muss im Einklang mit der Anreizfunktion der neuen Netzentgeltsystematik der vorgelagerten Netzebenen stehen → Gegensätzliche Anreize müssen vermieden werden
- Möglichkeitsraum zur Weiterentwicklung für Verteilnetzbetreiber → Niederspannungsnetze sind unterschiedlich
  - MiSpeL-Kompatibilität (marktorientierter Verbrauch)
  - Stadt/Land-Unterscheidung
- Verhinderung von Reboundeffekten
- …

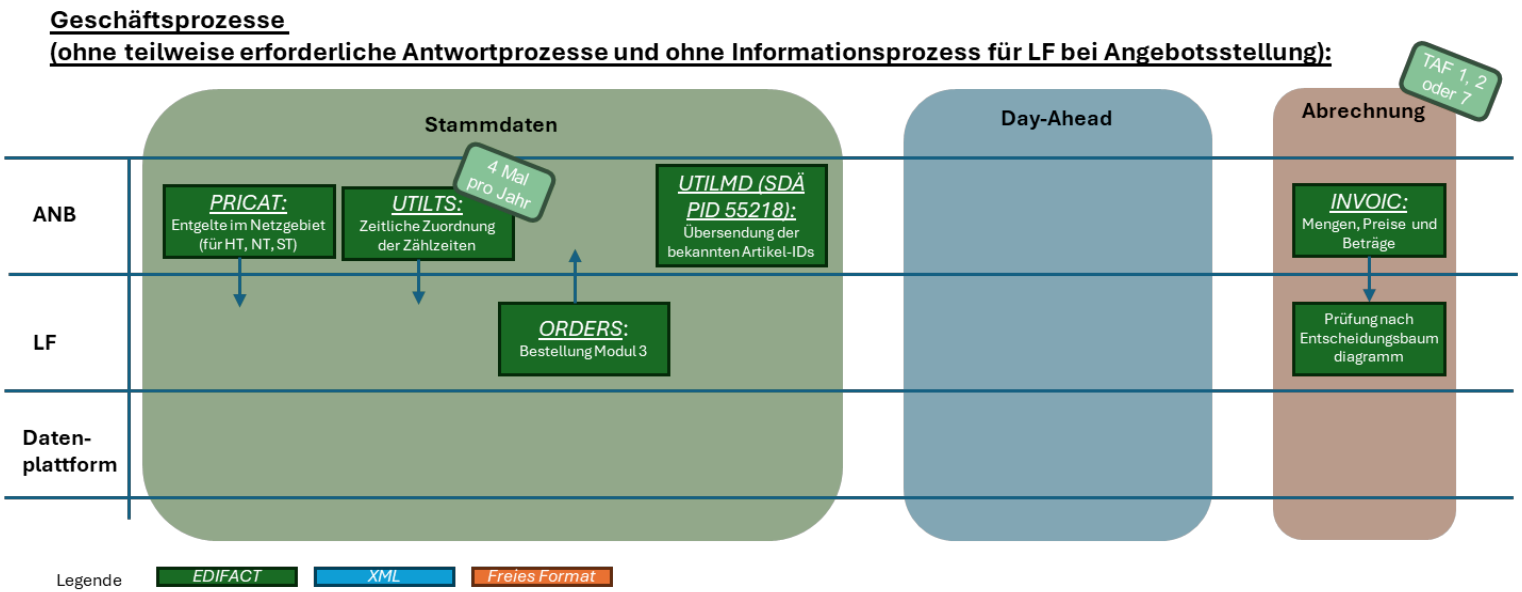
Modul 3 im Status Quo - I

Dimension	Auflösung (Granularität)	Dynamisierungslogik (Änderungslogik)
Zeit	15-Minuten / Stunden / Tage	
Ort	Netzgebiet / Region / Betriebsmittel	year-ahead * / month-ahead / day-ahead / intraday
Netzentgelt	3 Stufen / kontinuierlich	

* Zeit: year-ahead in Quartalsintervallen

Nutzen:
- Einklang mit Netzentgeltsystematik → Nein
- Möglichkeiten weitere Engpässe aufzulösen → sehr beschränkt
- Verhinderung Rebound-Effekte → Nein

Modul 3 im Status Quo - II



Fähigkeiten:

- Engpassprognose → Nein
- NB-NB-Koordination → Nein
- Abrechnung: Abrechnung von Lastgängen/TAF7 sinnvoll

Vorschlag einer pragmatischen Weiterentwicklung von Modul 3*

Beibehaltung von wenigen fixen Entgeltstufen je Netzgebiet

- Hochtarif, Niedrigtarif und Standardtarif (ggf. erweiterbar auf bis zu 5 Stufen)
- Übersetzung des dynamischen Arbeitspreises aus höheren Spannungsebenen in die fixen Entgeltstufen der NS

Moderate geografische Unterteilung von Netzgebieten möglich

- z.B. bis zu fünf Regionen (→ Erstreckungsgebiete) (Gruppierung nach PLZ oder Straßenzug, die nicht zwingend netztopologisch zusammenhängen müssen)

Veröffentlichung der Zählzeiten über zentrale Datenplattform

- als 15-Min Zeitreihe vor der Day-Ahead Auktion
- für jedes Erstreckungsgebiet

Unterteilung von VNB in drei Gruppen

- Gibt es Engpässe bzw. Ausbaubedarf im eigenen Verteilnetz?
- Können Engpässe in vorgelagerten Netzen beeinflusst werden?

Individuelle Roadmap, einheitlicher Rahmen

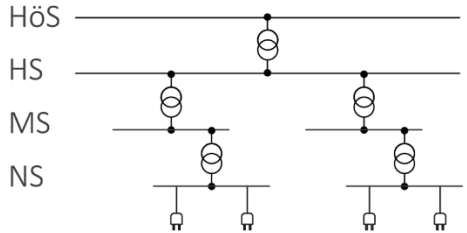
- Jede Gruppe erhält eine eigene Roadmap
- Eingebettet in einheitlicher Netzentgeltsystematik, Formate und Prozesswelt

Dimension	Auflösung (Granularität)	Dynamisierungslogik (Änderungslogik)
Zeit	15-Minuten / Stunden / Tage	Year-ahead / month-ahead / day-ahead / intraday
Ort	Moderate Anzahl an Erstreckungsgebieten	year-ahead / month-ahead / day-ahead / intraday
Netzentgelt	3 Stufen / kontinuierlich (ggf. wenige mehr Stufen)	

***kuratives Lastdimmen muss als Notfall-Maßnahme möglich bleiben**

Umsetzung des Vorschlags nach Netzbetreibergruppen

1 NICHT BETROFFENE NETZBETREIBER

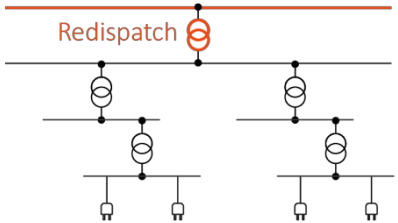


- Keine strukturellen Engpässe **oder**
- Geringe Sensitivität gegenüber vorgelagerten Engpässen **oder**
- Wenig angeschlossene Flexibilität / geringe SteuVE-Anschlusskapazität **oder**
- Keine Redispatchfähigkeiten z.B. Arealnetzbetreiber, Netzbetreiber ohne 24/7-Besetzung

➢ Kosten-Nutzen nicht ausgeglichen

➢ Vorgelagerte Netzbetreiber setzt die Zählzeiten

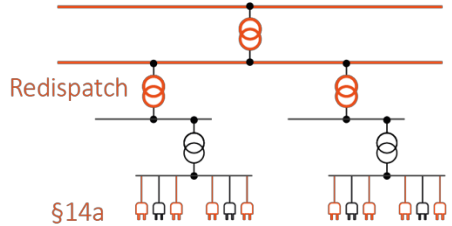
2 BETROFFENE NETZBETREIBER



- Redispatchmaßnahmen nur aus vorgelagerten Netzebenen 1– 4 **oder**
- Netzanschluss in einer 13k-Entlastungsregion

➢ Übersetzt den dyn. Arbeitspreis der höheren Spannungsebenen in Zählzeiten für die NS

3 ANFORDERNDE NETZBETREIBER



- Eigener Redispatch-Bedarf **und / oder**
- Lastdimmen

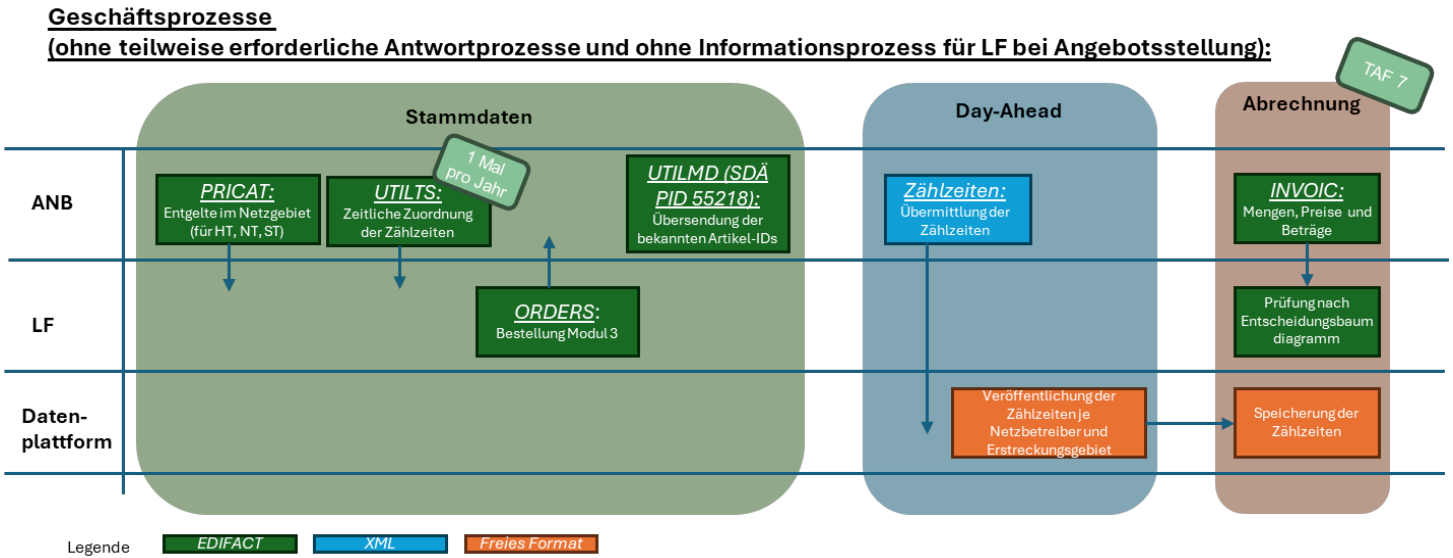
➢ Setzt die Zählzeiten auch vor dem Hintergrund der eigenen Engpässe

Grids & Benefits: Vorschlag Weiterentwicklung Modul 3 - I

Dimension	Auflösung (Granularität)	Dynamisierungslogik (Änderungslogik)
Zeit	15-Minuten / Stunden / Tage	Year-ahead / month-ahead / day-ahead / intraday
Ort	Moderate Anzahl an Erstreckungsgebieten	year-ahead / month-ahead / day-ahead / intraday
Netzentgelt	3 Stufen / kontinuierlich (ggf. wenige mehr Stufen)	

Nutzen:
- Einklang mit Netzentgeltsystematik → **Ja**
- Möglichkeiten weitere Engpässe aufzulösen → **Ja**
- Verhinderung Rebound-Effekte → **Ein wenig**

Grids & Benefits: Vorschlag Weiterentwicklung Modul 3 - II



Fähigkeiten:

- **Datenplattform (inkl. Umprozesse)**
- **Anpassung der Daten der UTILMD**
- Engpassprognose → **Ja**
- NB-NB-Koordination → **Ja**
- Abrechnung: Abrechnung von Lastgängen/TAF7 **erforderlich**

Welche Optionen für den Zwischenschritt gibt es noch

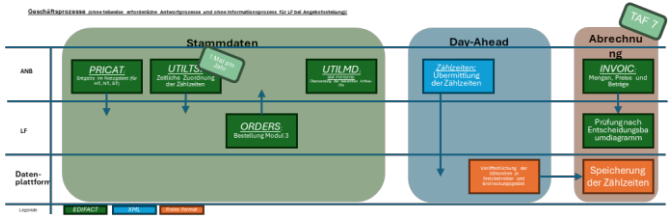
Modul 3 Status Quo

Dimension	Auflösung (Granularität)	Dynamisierungslogik (Änderungslogik)
Zeit	15-Minuten / Stunden / Tage	
Ort	Netzgebiet / Region / Betriebsmittel	Year-ahead * / month-ahead / day-ahead / intraday
Netzentgelt	3 Stufen / kontinuierlich	

* Zeit: year ahead in Quartalsintervallen

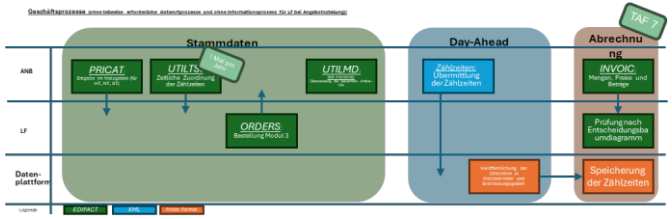
Vorschlag Grids & Benefits

Dimension	Auflösung (Granularität)	Dynamisierungslogik (Änderungslogik)
Zeit	15-Minuten / Stunden / Tage	Year-ahead / month-ahead / day-ahead / intraday
Ort	Moderate Zahl an Erstreckungsgebieten	Year-ahead / month-ahead / day-ahead / intraday
Netzentgelt	3 Stufen / kontinuierlich (ggf. wenige mehr Stufen)	



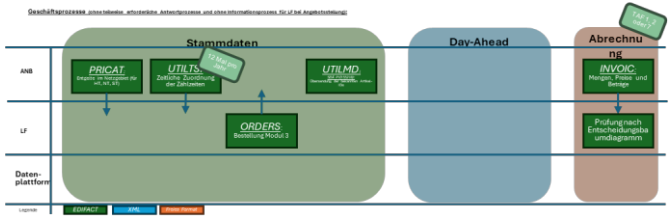
Fokus Nord/Süd-Engpass

Dimension	Auflösung (Granularität)	Dynamisierungslogik (Änderungslogik)
Zeit	15-Minuten / Stunden / Tage	Year-ahead / month-ahead / day-ahead / intraday
Ort	Netzgebiet / Region / Betriebsmittel	Year-ahead / month-ahead / day-ahead / intraday
Netzentgelt	3 Stufen / kontinuierlich	



Fokus PV-Engpass

Dimension	Auflösung (Granularität)	Dynamisierungslogik (Änderungslogik)
Zeit	15-Minuten / Stunden / Tage	Year-ahead (Monatsintervalle) / month-ahead / day-ahead / intraday
Ort	Netzgebiet / Region / Betriebsmittel	Year-ahead / month-ahead / day-ahead / intraday
Netzentgelt	3 Stufen / kontinuierlich	



Zusammenfassende Feststellungen

- Quantitative Ergebnisse von Grids & Benefits
  - Preisbildungsmechanismus muss Unterschiede zwischen Verteilnetzen abbilden können
  - Dynamische Netzentgelte führen zu einer Verschiebung von 20% des geladenen Stroms
  - Flexibilität der Kunden zahlt sich aus: bis zu 9 ct/kWh Ersparnis
- Es gibt Mindestanforderungen an ein neues Modul 3
  - Einklang mit der neuen Netzentgeltsystematik (Anreizfunktion)
  - Möglichkeitenraum für Verteilnetzbetreiber
  - Verhinderung von Reboundeffekten bzw. neuen Engpässen
- Wir arbeiten an einem technisch und prozessual umsetzbares Konzept für die Niederspannung
  - Datenplattform (inkl. Umprozesse)
  - Anpassung der Daten in der UTILMD
  - Engpassprognose
  - NB-NB-Koordination

  → **Zeitstrahl mit Arbeitspaketen folgt!**

GRIDS & BENEFITS

Dr. Johanna Bronisch, Neon Neue Energieökonomik
/ bronisch@neon.energy

Andre Herrmann, EWE NETZ
/andre.hermann@ewe-netz.de

